



中华人民共和国国家标准

GB/T 41009—2021

法庭科学 DNA 数据库选用的 基因座及其数据结构

Forensic sciences—Data structures of selected loci from the DNA database

2021-12-31 发布

2023-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：公安部物证鉴定中心、辽宁省公安厅、广州市刑事科学技术研究所、河南省公安厅、黑龙江省公安厅、浙江省公安厅、北京海华鑫安生物信息技术有限公司。

本文件主要起草人：刘冰、刘锋、刘超、孙辉、王彤、彭建雄、季安全、刘海、刘宏、王乐、尚蕾、康克莱、吴微微、王剑、李效阳、郝宏蕾、徐曲毅、刘长晖、张喆、赵钊、田野、孙洁、李冬涛。



法庭科学 DNA 数据库选用的 基因座及其数据结构

1 范围

本文件给出了建立法庭科学 DNA 数据库时所选用的人类染色体遗传标记类型及选用的短串联重复序列基因座；规定了国家法庭科学 DNA 数据库与外部系统进行数据交换的文件格式、数据结构和基本要求。

本文件适用于法庭科学 DNA 数据库建设，以及与法庭科学 DNA 数据库进行数据交换的外部系统（如 DNA 实验室管理信息系统、DNA 数据分析软件等）的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基因座 locus

染色体上基因所占的位置或基因组 DNA 中的一段。

[来源：GB/T 37226—2018, 2.2]

3.2

等位基因 allele

位于一对同源染色体的相同位置上的不同形式的基因。

3.3

短串联重复序列 short tandem repeat; STR

一类广泛存在于真核生物基因组中，重复单位通常由 2 个～6 个碱基构成，重复次数通常在 5 次～60 次的 DNA 串联重复序列。

注：在人类基因组中，根据所处的染色体类型，又分为常染色体 STR、Y 染色体 STR 和 X 染色体 STR。

3.4

重复区序列 repeat region sequence

短串联重复序列(3.3)中重复单位串联组成的部分，一般从第一个重复单位的 5' 端，至最后一个重复单位的 3' 端的序列。

3.5

重复结构 repeat structure

重复区序列(3.4)中重复单位的组成形式。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- DNA:脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid)
- DDEM:DNA 数据库通用交换信息(DNA Database Exchange Message)
- NDNAD:国家法庭科学 DNA 数据库(National DNA Database)
- XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

5 DNA 数据库选用的基因座

5.1 遗传标记的选择

法庭科学 DNA 数据库中的 DNA 分型数据采用人类染色体牙釉质蛋白(Amelogenin)基因、短串联重复序列(STR)和线粒体 DNA 检测结果。

注:线粒体 DNA 检测结果的数据结构不在本文件中规定。

5.2 基因座的选择

- 5.2.1 A 类基因座(核心基因座):录入法庭科学 DNA 数据库中的 DNA 分型数据中应包含的 STR 基因座,应符合附录 A~附录 C 的规定。
- 5.2.2 B 类基因座(优选基因座):DNA 分型数据中包含全部 A 类基因座后,应优先选择的 STR 基因座,应符合附录 A~附录 C 的规定。
- 5.2.3 C 类基因座(备选基因座):允许录入到法庭科学 DNA 数据库中的其他 STR 基因座,应符合附录 A~附录 C 的规定。

6 DNA 数据库通用交换信息文件

6.1 文件用途及结构

法庭科学 DNA 数据库使用 DDEM 文件来实现与外部系统的信息交换。DDEM 文件中,采用定义信息包的方式实现数据向数据库的导入。以 XML 为参考,所有 XML 定义的数据类型,通过 XML 映射概要均可映射到 SQL 92 或 SQL 99 定义的数据类型。

DDEM 文件包含两部分:DDEM 文件头(Header)和样品(Specimen),如图 1。

DDEM 文件头
样品 1
样品 2
样品 3
.....
.....

图 1 DDEM 文件结构

DDEM 文件中所有中文字符应采用 GB/T 2312 中规定的字符,GB/T 2312 中没有规定的字符采用 GB 18030 中规定的字符,中文字符用 2 个字节表示。

当一个基因座的两个等位基因数值(Alele Value)相同时,应分别表示。

6.2 DDEM 文件头

DDEM 文件头部分包含如下信息:

- a) 版本;
- b) 信息类型;
- c) 授权录入实验室名称;
- d) 授权录入实验室 ID;
- e) 信息源实验室名称;
- f) 信息源实验室 ID;
- g) 录入人编号;
- h) 提交日期;
- i) 录入批次编号;
- j) 检测试剂产品名称;
- k) 检测试剂产品编号;
- l) 试剂盒条码号;
- m) 测序仪厂商;
- n) 测序仪厂商 ID。

6.3 样品

DDEM 文件样品部分包含如下信息:

- a) 样品编号;
- b) 检验人编号;
- c) 案(事)件编号;
- d) 样品分类;
- e) 是否为部分分型;
- f) 样品注释;
- g) 基因座信息。

6.4 DDEM 文件数据类型

DDEM 数据文件类型及说明如下。

- a) 十进制型:代表任意精度的数字,XML 文档中定义为十进制型的值定在 SQL 92 或 SQL 99 中不被存储。
- b) 字符串型:由一组字符组成,字符可为任意字母、符号和数字,DNA 数据库不支持管道符号“|”和半角分号“;”;某些符号在 XML 中有特殊含义,如“<”和“>”,DDEM 文件中如需使用这些特殊字符时,则应以其他表示方式替代这些字符;替代表示方式应符合表 1。
- c) 日期/时间型:用于表示一个指定的时间,采用 ISO 8601 子集格式,形式为“CCYY-MM-DDTHH:mm:ss”,其中:“CC”表示世纪,“YY”表示年,“MM”表示月,“DD”表示日,“T”为日期与时间的分隔符,“HH”“mm”“ss”分别表示时、分、秒;如果需要更精确的表示时间,也可以用分数形式表示秒,如“ss.ss...”,这种方式为可选;在 SQL 92 或 SQL 99 中,XML 文档中存储的日期以日期/时间型或短期/时间型方式存储。

d) 布尔型:表示布尔值,包括 True 或者 False。

表 1 DDEM 文件中特殊字符的替代表示方式

序号	特殊字符	替代表示方式
1	&	&
2	>	>
3	<	<
4	'	'
5	"	"

6.5 文件内容及格式要求



6.5.1 文件格式

以 XML 方式编写的 DDEM 文件包含一个 DDEM 文件头和一个或者多个样品。附录 D 给出了 DDEM 文件头示例,附录 E 给出了 DDEM 文件示例。附录 F 给出了用于解释和校验 XML 文件的 XML 模式定义文件示例。

注:为方便描述,附录 D~附录 F 中的信息并不是真正意义上的 XML 格式。为方便阅读,特增添了 Tab 符、回车以及空格。在 DDEM 文件中,每一行都有回车和换行字符,用于在文本编译器中方便查看。在 XML 格式中,支持添加注释。在注释区域内,不支持引导空格。

6.5.2 DDEM 文件头格式

DDEM 文件头的各部分细节应符合表 2。

表 2 DDEM 文件头的各部分细节注释

序号	项目	值/格式	校验方	XML 标签(Tag)	注释
1	DDEM Header Version	十进制型,取值>0	—	HEADERVERSION	用于表明 DDEM 文件采用的 DDEM 格式版本,DDEM 格式会根据需求不断升级。对应 6.2a)
2	DDEM Message Type	<6 个字符	—	MESSAGETYPE	取值仅为 Import(代表输入)。对应 6.2b)
3	NANAD Laboratory Name	<10 个字符	NDNAD	DESTINATIONLAB	NDNAD 授权 DNA 实验室,可向其提供数据。对应 6.2c)
4	NDNAD Laboratory ID	≤12 个字符	—	NDNADLABORATORYID	对应 6.2d)
5	Source Laboratory Name	≤64 个字符	NDNAD	SOURCELAB	提供原始数据的 DNA 实验室,可与 NDNAD 授权 DNA 实验室相同。对应 6.2e)
6	Source Laboratory ID	≤12 个字符	—	SOURCELABORTORYID	对应 6.2f)
7	Submit By User ID	≤10 个字符	NDNAD	SUBMITBYUSERID	信息录入人编号。对应 6.2g)
8	Submit Date/Time	日期/时间型	NDNAD	SUBMITDATETIME	DDEM 文件创建的时间。对应 6.2h)

表 2 DDEM 文件头的各部分细节注释（续）

序号	项目	值/格式	校验方	XML 标签(Tag)	注释
9	Batch Identifier	≤32 个字符	NDNAD	BATCHID	可选,样品检验批次。对应 6.2i)
10	Kit Name	≤32 个字符	NDNAD	KITNAME	STR 常用检测试剂盒名称。对应 6.2j)
11	Kit ID	≤64 个字符	—	KITID	对应 6.2k)
12	Kit Barcode Number	≤64 个字符	—	KITBRACODENUMBER	对应 6.2l)
13	Sequencer Manufacturer	≤64 个字符	—	SEQUENCERMANUFACTURER	对应 6.2m)
14	Sequencer Manufacturer ID	≤12 个字符	—	SEQUENCERMANUFACTURERID	对应 6.2n)

6.5.3 DDEM 文件中样品部分格式

6.5.3.1 DDEM 文件中样品部分的细节应符合表 3。

表 3 DDEM 文件中样品部分细节注释

序号	项目	值/格式	校验方	XML 标签(Tag)	注释
1	NDNAD Specimen Identifier	≤24 个字符	—	SPECIMENID	NDNAD 中样品编号。对应 6.3a)
2	Source Identified	≤10 个字符	—	SOURCEID	可选,检验人编号。对应 6.3b)
3	Case Identifier	≤32 个字符	—	CASEID	可选,案件编号。对应 6.3c)
4	NDNAD Specimen Category	≤21 个字符	—	SPECIMENCATEGORY	样品分类,应符合附录 G。对应 6.3d)
5	Partial Profile Indicator	布尔型	—	PARTIAL	可选,用于标注 DDEM 样品 DNA 分型信息是否为完整。对应 6.3e)
6	Specimen Comment	≤255 个字符	—	SPECIMENCOMMENT	可选,关于样品的其他注释信息。对应 6.3f)

6.5.3.2 DDEM 文件中各样品包含的基因座部分的细节应符合表 4。

表 4 DDEM 文件中各样品包含的基因座部分细节注释

序号	项目	值/格式	校验方	XML 标签(Tag)	注释
1	Locus name	≤10 个字符	—	LOCUSNAME	常用基因座名称,应符合附录 A~附录 C

表 4 DDEM 文件中各样品包含的基因座部分细节注释（续）

序号	项目	值/格式	校验方	XML 标签(Tag)	注释
2	Reading By	≤20 个字符	NDNAD	READINGBY	NDNAD 授权人员,可进行数据分析
3	Reading Date/Time	日期/时间型	NDNAD	READINGDATETIME	数据分析时间
4	Batch Identifier	≤32 个字符	NDNAD	BATCHID	样品检验批次
5	Kit	≤32 个字符	NDNAD	KIT	STR 常用检测试剂盒名称

6.5.3.3 DDEM 文件中各基因座中等位基因的 details 应符合表 5,单个基因座中等位基因数量不超过 8 个。

表 5 DDEM 文件中各基因座中等位基因部分细节注释

序号	项目	值/格式	校验方	XML 标签(Tag)	注释
1	Locus Allele Required	布尔型	—	ALLELEREQUIRED	可选
2	Locus Allele Value	≤24 个字符	NDNAD	ALLELEVALUE	每个等位基因的分型数据
3	Allele Sequence Short	string	NDNAD	ALLELESEQS	可选,等位基因正向序列的简写(按照重复结构方式描述),应包括完整的重复区序列,可包含侧翼区序列
4	Allele Sequence Long	string	NDNAD	ALLELESEQL	可选,等位基因完整的正向序列,应包括完整的重复区序列,可包含侧翼区序列

6.6 DDEM 文件中基因座数据的要求

- 6.6.1 DDEM 文件中应有牙釉质蛋白基因的检测数据。
- 6.6.2 DDEM 文件中只包含有一类 STR 检测数据时(常染色体 STR、Y 染色体 STR、X 染色体 STR 中的一种基因座),应包含该类别 STR 全部 A 类基因座;当基因座数量超过 A 类基因座数量时,新增的基因座应先从 B 类基因座中选择;当基因座数量超过 A 类和 B 类基因座总和时,新增的基因座应从 C 类基因座中选择。
- 6.6.3 DDEM 文件中有两类以上 STR 检测数据时(如同时包含常染色体和 Y 染色体 STR 基因座),应包含所涉及类别 STR 全部 A 类基因座;当基因座数量超过 A 类基因座数量时,新增类别的 STR 基因座应满足 6.6.2 要求。

附 录 A

(规范性)

常染色体 STR 检测基因座列表

常染色体 STR 检测基因座应符合表 A.1。

表 A.1 常染色体 STR 检测基因座

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
1	TPOX	Chr2	1489653-1489684	[AATG] _a	8/8	A
2	D2S1338	Chr2	218014859-218014950	[GGAA] _a [GGCA] _b	19/23	A
3	D3S1358	Chr3	45540739-45540802	[TCTA] _a [TCTG] _b [TCTA] _c	14/15	A
4	FGA	Chr4	154587736-154587823	[GGAA] _a GGAG[AAAG] _b AGAAA AAA[GAAA] _c	23/24	A
5	D5S818	Chr5	123775556-123775599	[ATCT] _a	11/11	A
6	CSF1PO	Chr5	150076324-150076375	[ATCT] _a	10/12	A
7	D6S1043	Chr6	91740225-91740272	[ATCT] _a	12/18	A
8	D7S820	Chr7	84160226-84160277	[TATC] _a	10/11	A
9	D8S1179	Chr8	124894865-124894916	[TCTA] _a [TCTG] _b [TCTA] _c	13/13	A
10	TH01	Chr11	2171088-2171115	[AATG] _a	8/9.3	A
11	vWA	Chr12	5983977-5984044	[TAGA] _a [CAGA] _b TAGA	17/18	A
12	D12S391	Chr12	12297020-12297095	[AGAT] _a [AGAC] _b [AGAT] _c	18/20	A
13	D13S317	Chr13	82148025-82148068	[TATC] _a	11/11	A
14	Penta E	Chr15	96831015-96831039	[TCTTT] _a	12/13	A
15	D16S539	Chr16	86352702-86352745	[GATA] _a	11/12	A
16	D18S51	Chr18	63281667-63281738	[AGAA] _a	15/19	A
17	D19S433	Chr19	29926235-29926298	[CCTT] _a CCTA[CCTT] _b CTTT[CCTT] _c	14/15	A
18	D21S11	Chr21	19181973-19182099	[TCTA] _a [TCTG] _b [TCTA] _c TA [TCTA] _d TCA[TCTA] _e TCCATA [TCTA] _f	30/30	A
19	Penta D	Chr21	43636205-43636269	[AAAGA] _a	12/12	A
20	D1S1656	Chr1	230769616-230769683	[CCTA] _a [TCTA] _b	18.3/18.3	B
21	D2S441	Chr2	68011947-68011994	[TCTA] _a	10/14	B

表 A.1 常染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
22	D3S3045	Chr3	107271167-107271224	[AGAT] _a AT[AGAT] _b	9/9	B
23	D6S477	Chr6	6140394-6140465	[TCTA] _a TA[TCTA] _b TATCTA[TCTG] _c [TCTA] _d	10.2/13	B
24	D8S1132	Chr8	106316692-106316774	[TCTA] _a TCA[TCTA] _b	19/21	B
25	D10S1435	Chr10	2201138-2201181	[TATC] _a	10/11	B
26	D10S1248	Chr10	129294244-129294295	[GGAA] _a	13/15	B
27	D15S659	Chr15	46081911-46081966	[TATC] _a	15/17	B
28	D19S253	Chr19	15617484-15617531	[ATCT] _a	7/8	B
29	D22S1045	Chr22	37140287-37140337	[ATT] _a ACT[ATT] _b	11/14	B
30	D1S1627	Chr1	106421092-106421130	[ATT] _a	—	C
31	D1S1677	Chr1	163590026-163590085	[TTCC] _a	—	C
32	D1GATA113	Chr1	7382831-7382874	[GATA] _a	—	C
33	D2S1776	Chr2	168788893-168788936	[AGAT] _a	—	C
34	D3S4529	Chr3	85803484-85803531	[GATA] _a AATA[GATA] _b	—	C
35	D3S1744	Chr3	147374752-147374828	[ATAG] _a ATG[ATAG] _b AT[ATAG] _c	—	C
36	D4S2408	Chr4	31302798-31302833	[ATCT] _a	—	C
37	D4S2366	Chr4	6483114-6483172	[GATA] _a [GATT] _b [GATA] _c GAC[GATA] _d	—	C
38	D5S2500	Chr5	59401444-59401487	[CTAT] _a	—	C
39	D5S2800	Chr5	59403132-59403199	[GGTA] _a [GACA] _b [GATA] _c [GATT] _d	—	C
40	D6S1017	Chr6	41709531-41709570	[GGAT] _a	—	C
41	D6S474	Chr6	112557951-112558018	[AGAT] _a [GATA] _b [GGTA] _c [GACA] _d	—	C
42	SE33	Chr6	88277144-88277245	[CTTT] _a TTCT[CTTT] _b	—	C
43	D7S3048	Chr7	21227099-21227174	[TATC] _a [TACC] _b [CACC] _c	—	C
44	D7S1517	Chr7	123857645-123857732	[CTTT] _a GTTT[CTTT] _b [GTTT] _c [CTTT] _d	—	C
45	D9S1122	Chr9	77073826-77073873	[TAGA] _a	—	C

表 A.1 常染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
46	D9S2157	Chr9	133160282-133160311	[ATA] _a	—	C
47	D9S925	Chr9	18289122-18289189	[TATA] _a [TGTC] _b [TATC] _c [TACC] _d [TATC] _e	—	C
48	D11S4463	Chr11	131002511-131002558	[TATC] _a	—	C
49	D11S2368	Chr11	19259601-19259684	[TATC] _a [TGTC] _b [TATC] _c	—	C
50	D12ATA63	Chr12	107928590-107928628	[TTG] _a [TTA] _b	—	C
51	D13S325	Chr13	42599304-42599382	[TCTA] _a TCA[TCTA] _b	—	C
52	D14S1434	Chr14	94842054-94842105	[CTGT] _a [CTAT] _b	—	C
53	D14S608	Chr14	283802643-28380330	[GATA] _a N12[GATA] _b GACA[GATA] _c	—	C
54	D17S1301	Chr17	74684855-74684902	[AGAT] _a	—	C
55	D17S974	Chr17	10615428-10615474	[ATAG] _a ATG[ATAG] _b	—	C
56	D17S1290	Chr17	58254109-58254192	[AGAT] _a N28[ATAG] _b	—	C
57	D18S535	Chr18	40568863-40568929	[AGAT] _a AGAC[AGAT] _b GAT[AGAT] _c	—	C
58	D18S853	Chr18	3990629-3990664	[ATA] _a	—	C
59	D18S1364	Chr18	65732998-65733056	[TAGA] _a TACA[TAGA] _b	—	C
60	D20S482	Chr20	4525692-4525747	[AGAT] _a	—	C
61	D20S470	Chr20	17391907-17391946	[AGGA] _a	—	C
62	D20S1082	Chr20	55249399-55249440	[ATA] _a	—	C
63	D21S1270	Chr21	30334488-30334556	[ATAG] _a ATG[ATAG] _b ATG[ATAG] _c	—	C
64	D21S2055	Chr21	39819508-39819649	[CTAT] _a CTAA[CTAT] _b N30[TATC] _c	—	C
65	D22GATA198B05	Chr22	17169811-17169882	[CTCT] _a [ATCT] _b [ACCT] _c	—	C
注 1: 基因座的染色体上位置和重复结构以 GRCh38(NCBI Genome;GCA_000001405)作为比对参考序列。 注 2: “重复结构”中[]右侧小写字母代表其左侧[]中序列的重复次数。 注 3: 本表中参考 DNA 分型指以 9947A 为模板 DNA 时获得的分型。						

附 录 B

(规范性)

Y 染色体 STR 检测基因座列表

Y 染色体 STR 检测基因座应符合表 B.1。

表 B.1 Y 染色体 STR 检测基因座

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
1	DYS19	ChrY	9684380-9684443	[TCTA] _a CCTA[TCTA] _b	14	A
2	DYS385 a/b	ChrY	18639713-18639756 18680632-18680687	[TTTC] _a	11/14	A
3	DYS389 I	ChrY	12500448-12500495	[TAGA] _a [CAGA] _b [TAGA] _c [CAGA] _d	13	A
4	DYS389 II	ChrY	12500448-12500611	[TAGA] _a [CAGA] _b N48[TAG A] _c [CAGA] _d	31	A
5	DYS390	ChrY	15163067-15163162	[TAGA] _a CAGA[TAG A] _b [CAGA] _c	24	A
6	DYS391	ChrY	11982089-11982132	[TCTA] _a	10	A
7	DYS392	ChrY	20471987-20472025	[ATA] _a	13	A
8	DYS393	ChrY	3263111-3263158	[AGAT] _a	13	A
9	DYS437	ChrY	12346267-12346326	[TCTA] _a [TCTG] _b [TCTA] _c	15	A
10	DYS438	ChrY	12825889-12825948	[TTTTTC] _a	11	A
11	DYS439	ChrY	12403517-12403564	[GATA] _a	12	A
12	DYS448	ChrY	22218923-22219078	[AGAGAT] _a N42[AGAGAT] _b	19	A
13	DYS456	ChrY	4402919-4402978	[AGAT] _a	17	A
14	DYS458	ChrY	7999839-7999902	[GAAA] _a	18	A
15	DYS481	ChrY	8558337-8558402	[CTT] _a	24	A
16	DYS533	ChrY	18393214-18393296	[TATC] _a	12	A
17	DYS576	ChrY	7185318-7185385	[AAAG] _a	16	A
18	DYS635	ChrY	12258860-12258951	[TAGA] _a [TACA] _b [TAGA] _c [TAC A] _d [TAGA] _e [TACA] _f [TAGA] _g	23	A
19	Y-GATA-H4	ChrY	16631673-16631720	[TCTA] _a	12	A

表 B.1 Y 染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
20	DYF387S1 a/b	ChrY	23785361-23785500 25884581-25884724	[AAAG] aGTAG [GAAG] b [AAAG] cGAAG [AAAG] d [GAAG] e [AAAG] f	35/38	B
21	DYS444	ChrY	19226181-19226255	[TAGA] n	12	B
22	DYS447	ChrY	15278730-15278864	[TTATA] aTTATT [TTATA] bTTATT [TTATA] c	25	B
23	DYS449	ChrY	8349974-8350139	[TTTC] aN50 [TTTC] b	30	B
24	DYS460	ChrY	18888956-18888995	[CTAT] a	11	B
25	DYS518	ChrY	15207988-15208188	[AAAG] a [GAAG] b [AAAG] c [GGAG] d [AAAG] eN6 [AAAG] f	38	B
26	DYS527a	ChrY	25885766-25885939	[GAAA] a [GGAA] b	21	B
27	DYS527b	ChrY	28076439-28076604	[GAAA] a [GGAA] b	22	B
28	DYS549	ChrY	19358338-19358389	[GATA] a	13	B
29	DYS557	ChrY	23234662-23234784	[TTTC] a	16	B
30	DYS570	ChrY	6993190-6993257	[TTTC] a	18	B
31	DYS596	ChrY	8387529-8387645	[GGA] 5 [GTA] 1 [GGA] 3 [GAA] 3 [GGAGAA] a	16	B
32	DYS627	ChrY	8781944-8782149	[GAAA] a [GGAA] b	22	B
33	DYS643	ChrY	15314132-15314186	[CTTTT] a	11	B
34	DYS388	ChrY	13185614-13185740	[AAT] a	—	C
35	DYF399S1 a/b/c	ChrY	24583501-24585000	[GAAA] 3N7-8 [GAAA] a	—	C
36	DYF403S1 a1/a2/a3	ChrY	6357301-6358800	[TTCT] aN2-3 [TTCT] b	—	C
37	DYF403S1 b	ChrY	6357301-6358800	[TTCT] aN2 [TTCT] b [TTCC] c [TTCT] dN2 [TTCT] 3	—	C
38	DYF404S1 a/b	ChrY	23807934-23808051	[TTTC] a	—	C
39	DYS426	ChrY	17022970-17023005	[GTT] a	—	C
40	DYS434	ChrY	12345806-12345841	[CTAT] a	—	C
41	DYS443	ChrY	7551594-7551889	[TTCC] a	—	C
42	DYS446	ChrY	3263417-3263486	[TCTCT] a	—	C
43	DYS450	ChrY	8258259-8258303	[TTTTA] a	—	C

表 B.1 Y 染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
44	DYS453	ChrY	2954700-2954743	[AAAT] _a	—	C
45	DYS454	ChrY	8356115-8356158	[AAAT] _a	—	C
46	DYS455	ChrY	7043528-7043571	[AAAT] _a	—	C
47	DYS459 a/b	ChrY	23932703-23932742	[ATTT] _a	—	C
48	DYS461	ChrY	18888804-18888851	[TCTG][TCTA] _a	—	C
49	DYS464 a/b/c/d	ChrY	24941000-24944000	[CCTT] _a	—	C
50	DYS472	ChrY	14396604-14396627	[AAT] _a	—	C
51	DYS476	ChrY	15936844-15936876	[TGA] _a	—	C
52	DYS485	ChrY	19937748-19937795	[TTT]0-1[TTA] _a	—	C
53	DYS502	ChrY	14578223-14578261	[AAT]4TGC[CAT] _a	—	C
54	DYS505	ChrY	3772790-3772837	[TCCT] _a	—	C
55	DYS508	ChrY	17793814-17793884	[TATC] _a	—	C
56	DYS510	ChrY	15188021-15188138	[GATA]3N12[GATA] _a N13[GGA T]4N9[GATA]3	—	C
57	DYS511	ChrY	3772790-3772837	[TCCT] _a	—	C
58	DYS512	ChrY	15193043-15193078	[GATA] _a	—	C
59	DYS513	ChrY	15195629-15195672	[AGAT] _a	—	C
60	DYS516	ChrY	14970501- 14972000	[TTCT]4N30[TTCT] _a	—	C
61	DYS520	ChrY	7862390-7862473	[GATA] _a [CATA] _b	—	C
62	DYS522	ChrY	7547585-7547624	[ATAG] _a	—	C
63	DYS525	ChrY	7208813-7208852	[TAGA] _a	—	C
64	DYS526 I	ChrY	3772643-3772698	[CCTT] _a	—	C
65	DYS526 II	ChrY	3772410-3772529	[CCCT] _a N20[CTTT] _b [CCTT] _c	—	C
66	DYS530	ChrY	8525493-8525528	[AAAC] _a	—	C
67	DYS531	ChrY	8598154-8598197	[AAAT] _a	—	C
68	DYS534	ChrY	2001-3500	[CTTT]3N8[CTTT] _a N9[CTTT]3	—	C
69	DYS538	ChrY	16846160-16846199	[GATA] _a	—	C
70	DYS541	ChrY	17127171-17127218	[TATC] _a	—	C

表 B.1 Y 染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
71	DYS547	ChrY	16759501-16761000	[TTCC] _a N4 [TTCC] _b N4 [TTCC] ₄ N57 [TTTC] _c N8 [TTCC] ₄ N6 [TTTC] ₁₀	—	C
72	DYS552	ChrY	11981554-11981689	[TCTA] ₃ [TCTG] ₃ [TCTA] _a N40 [TCTA] _b	—	C
73	DYS556	ChrY	20439567-20439610	[AATA] _a	—	C
74	DYS561	ChrY	14452471-14452530	[GATA] _a [GACA] ₄	—	C
75	DYS565	ChrY	14414849-14414896	[ATAA] _a	—	C
76	DYS568	ChrY	8954511-8954554	[AAAT] _a	—	C
77	DYS571	ChrY	14635563-14635602	[TTTA] _a	—	C
78	DYS572	ChrY	3811619-3811658	[AAAT] _a	—	C
79	DYS573	ChrY	20901813-20901852	[TTTA] _a	—	C
80	DYS578	ChrY	20400678-20400713	[AAAT] _a	—	C
81	DYS585	ChrY	19206322-19206371	[TTATG] _a	—	C
82	DYS587	ChrY	15916828-15916912	[ATACA] _a [(GTACA)(ATACA)] ₃	—	C
83	DYS590	ChrY	8687939-8687978	[TTTTG] _a	—	C
84	DYS593	ChrY	16473897-16473956	[AAAAC] ₂ [AAAAT] ₃ [AAAAC] ₄ [AAAAT] _a	—	C
85	DYS612	ChrY	13640728-13640835	[CCT] _a CTT[TCT] _b CCT[TCT] _c	—	C
86	DYS613	ChrY	8874698-8874748	[ATG] ₈ [ATA] ₁ [ATG] _a	—	C
87	DYS616	ChrY	9582530-9582583	[TAT] _a [CAT] ₁ [TAT] ₃	—	C
88	DYS617	ChrY	16969638-16969673	[TTA] _a	—	C
89	DYS622	ChrY	16013851-16013932	[GAAA] ₆ [AGAAG] ₃ [GAAA] _a	—	C
90	DYS626	ChrY	22270860-22270967	[AAAG] _a [AGAA] _b AGAG[GAAG] _c [AAAG] _d	—	C
91	DYS630	ChrY	19315880-19315981	[AAAG] ₄ [AGAG] _{3n18} [AAAG] _a	—	C
92	DYS638	ChrY	15533611-15533654	[TTTA] _a	—	C
93	DYS640	ChrY	15752341-15752384	[AAAT] _a	—	C
94	DYS641	ChrY	14022416-14022455	[TAAA] _a	—	C
95	DYS645	ChrY	21166022-21166061	[TGTTT] _a	—	C

表 B.1 Y 染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
96	DYS713	ChrY	7964031-7964239	[TCTT]aTC[TCTT]2N18[CTTT] b[TTCT]5N3[TTCT]2[CTTTT] 2N4[TTAT]4	—	C
97	DYS722	ChrY	15166395-15166454	[AAAG]a	—	C
98	Y GATA A10	ChrY	16607008-16607059	[TCCA]2[TATC]a	—	C
注 1: 基因座的染色体上位置和重复结构以 GRCh38(NCBI Genome;GCA_000001405)作为比对参考序列。 注 2: “重复结构”中[]右侧小写字母代表其左侧[]中序列的重复次数。 注 3: 本表中参考 DNA 分型指以 9948 为模板 DNA 时获得的分型。						

附 录 C
(规范性)

X 染色体 STR 检测基因座列表

X 染色体 STR 检测基因座应符合表 C.1。

表 C.1 X 染色体 STR 检测基因座

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
1	DXS10074	ChrX	67757345-67757400	[AAGA]a[AAGG]b[AAGA]c	16/19	A
2	DXS10079	ChrX	67496081-67496164	[AGAA]aAGAG[AGAA]b	20/23	A
3	DXS101	ChrX	102158105-102158194	[CTT]a[ATT]b	24/26	A
4	DXS10101	ChrX	134520485-134521619	[AAAG]aGAAAGAAG[GAAA]bA [GAAA]cAAGA[AAAG]dAAAAA GAA[AAAG]eAA	30/31	A
5	DXS10103	ChrX	134284959-134285038	[TAGA]aCTGACAGA[TAGA]b[C AGA]cTAGA	17/17	A
6	DXS10134	ChrX	149650213-149650307	[GAAA]aGAGA[GAAA]bAA GAAAGAGA[GAAA]cN22GAAA GTAA[GAAA]dAAA[GAAA] eAAA[GAAA]f	35/36	A
7	DXS10135	ChrX	9338302-9338400	[AAGA]3GAAAG[GAAA]a	21.1/27	A
8	DXS10159	ChrX	56722943-56723052	[AAAG]a[AGAA]bAG[AGAA]c [AAAG]d	24/25	A
9	DXS10162	ChrX	62701505-62701583	[TCTT]aTT[TCTT]bT[TCTT]c	19/19	A
10	DXS6789	ChrX	96194447-96194530	[TAGA]a[TACA]b[TAGA]c	21/22	A
11	DXS6810	ChrX	42918744-42918842	[CTGT][CTAT]2[CTGT]2[CTA T]aCAT[CTAT]	18/19	A
12	DXS7132	ChrX	65435647-65435702	[TAGA]a	12/12	A
13	DXS7133	ChrX	109798334-109798377	[ATAG]a	9/10	A
14	DXS7423	ChrX	150542522-150542589	[TGGA]aAGGACAGA[TGGA]b	14/15	A
15	DXS7424	ChrX	101363888-101363938	[ATT]a	14/16	A
16	DXS8378	ChrX	9402262-9402301	[ATAG]a	10/11	A
17	DXS9902	ChrX	15305598-15305641	[GATA]a	11/11	A
18	GATA165B12	ChrX	121744145-121744180	[AGAT]a	9/11	A

表 C.1 X 染色体 STR 检测基因座 (续)

序号	基因座名称	染色体编号	染色体上位置	重复结构	参考 DNA 分型	基因座分类
19	GATA31E08	ChrX	141140209-141140240	[AGAT] _a	11/11	A
20	HPRTB	ChrX	134481509-134481560	N30[TCTA] _a N34	14/14	A
21	DXS10148	ChrX	9270938-9271033	[GGAA] _a [AAGA] _b [AAAG] _c AAGGAAAG[AAGG] _d	22.1/23.1	B
22	DXS6795	ChrX	23226446-23226478	[AAT] _a	12/13	B
23	DXS6800	ChrX	78680465-78680557	[TAGA] _a CA[GATA] _b GAT[GATA] _c 4GG[TAGA] _d 3TC[GATA] _e 3	18/19	B
24	DXS6803	ChrX	86431190-86431253	[TCTA] _a [TCA] _b [TCTA] _c	11.3/12	B
25	DXS6807	ChrX	4825369-4825438	[TATC] _a GTC[TATC] _b TCATTAC[TATC] _c	12/14	B
26	DXS6809	ChrX	95683205-95683355	[AGAT] _a N10[AGAT] _b [GATA] _c N9[AGAT] _d [ATAG] _e	31/34	B
27	DXS8377	ChrX	150398253-150398405	[AGA] _a [GGAAGA] _b [AGA] _c GGA[AGA] _d	45/47	B
28	DXS981	ChrX	68977538-68977592	[GATA] _a	13.3/14.3	B
29	DXS9895	ChrX	7377157-7377233	[AGAT] _a A[AGAT] _b [AGAT] _c AT[AGAT] _d A[AGAT] _e	13/17	B
30	GATA172D05	ChrX	113931717-113931756	[TAGA] _a	10/10	B
31	DXS6799	ChrX	98124075-98124125	[ATCT] _a	—	C
32	DXS6804	ChrX	112869525-112869576	[TATC] _a	—	C
33	DXS9907	ChrX	32949346-32949393	[ATAG] _a	—	C
34	DXS10075	ChrX	67778478-67778454	[TAGA] _a TGA[TAGA] _b	—	C
35	DXS10146	ChrX	150403932-150404065	[AAAG] _a A[AAAG] _b N10[GGAA] _c N10[GGGA] _d GGAAGGGA[GGAA] _e A[GGAA] _f	—	C
36	DXS10164	ChrX	63025199-63025253	[ATTCT] _a	—	C

注 1: 基因座的染色体上位置和重复结构以 GRCh38(NCBI Genome;GCA_000001405)作为比对参考序列。

注 2: “重复结构”中 [] 右侧小写字母代表其左侧 [] 中序列的重复次数。

注 3: 本表中参考 DNA 分型指以 9947 为模板 DNA 时获得的分型。

附录 D
(资料性)
DDEM 文件头示例

DDEM 文件头示例:

DDEM Header Version (0.9, decimal)
 DDEM Message Type (Import, 6 characters)
 NDNAD Laboratory Name (64 characters)
 NDNAD Laboratory ID (12 characters)
 Source Laboratory Name (64 characters)
 Source Laboratory ID (12 characters)
 Submit By User ID (20 characters)
 Submit Date/ Time of this file (datetime, CCYY-MM-DDThh:mm:ss)
 Batch Identifier (32 characters, 可选)
 Kit Name (32 characters, 可选)
 Kit ID (64 characters)
 Kit Barcode Number (64 characters)
 Sequencer Manufacturer (64 characters)
 Sequencer Manufacturer ID (12 characters)
 Sequencer Serial Number (256 characters)
 样品 (Specimen):
 对于每一个样品 (以循环的方式显示各个样品):
 NDNAD Specimen Identifier (24 characters)
 NDNAD Specimen Category (21 characters)
 Source ID (10 characters, 可选)
 Case Identifier (32 characters, 可选)
 Partial Profile Indicator (Boolean, 可选)
 Specimen Comment (255 characters with no leading spaces, 可选)
 对于每一个基因座 (以循环的方式显示各个基因座):
 NDNAD Locus Name (10 characters)
 Reading By (20 characters, User ID of NDNAD user)
 Reading Date/Time (datetime, CCYY-MM-DDThh:mm:ss)
 Batch Identifier (32 characters, 可选)
 Kit (32 characters, 可选)
 对于每个等位基因 (以循环的方式显示各个等位基因):
 Allele Required (Boolean, 可选)
 Allele Value (10 characters)
 AlleleSequenceShort (string)

```
        AlleleSequenceLong (string)
    ENDFOR
ENDFOR
ENDFOR
```



附录 E
(资料性)
DDEM 文件示例

DDEM 文件示例：

```
<? xml version="0.9" encoding="UTF-8"? >
<NDNADImportFile xmlns="urn:NDNADImportFile-schema">
  <HEADERVERSION>0.9</HEADERVERSION>
  <MESSAGE TYPE>Import</MESSAGE TYPE>
  <DESTINATIONLAB>BEIJING</DESTINATIONLAB>
  <NDNADLABORATORYID></NDNADLABORATORYID>
  <SOURCELAB>BEIJING</SOURCELAB>
  <SOURCELABORTORYID></SOURCELABORTORYID>
  <SUBMITBYUSERID>GNIBUIL</SUBMITBYUSERID>
  <SUBMITDATETIME>2020-02-02T21:51:44</SUBMITDATETIME>
  <BATCHID>GEL2012_01_04_101</BATCHID >
  <KITNAME>SampleKIT</KITNAME>
  <KITID>2020-01-01.1</KITID>
  <KITBRACODENUMBER></KITBRACODENUMBER>
  <SEQUENCERMANUFACTURER>Sample SEQ 001</SEQUENCERMANUFACTURER>
  <SEQUENCERMANUFACTURERID ></SEQUENCERMANUFACTURERID>
  <SERIALNUMBER ></SERIALNUMBER>
  <SPECIMEN SOURCEID="Yes" CASEID="FL2020_02_02_ABC" PARTIAL="true">
  <SPECIMENID>IMP_0001A</SPECIMENID>
  <SPECIMENCATEGORY>Forensic, Unknown</SPECIMENCATEGORY>
  <SPECIMENCOMMENT>Off-ladder allele value observed for FGA.</SPECIMENCOM-
MENT>
  <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
  <LOCUSNAME>D5S818</LOCUSNAME>
  <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
  <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>11</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[ATCT]11</ALLELESEQS>
  <ALLELESEQL> ATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT
ATCT</ALLELESEQL>
  </ALLELE>
```

```

    <ALLELE>
    <ALLELEVALUE>11</ALLELEVALUE>
    <ALLELESEQS>[ATCT]11</ALLELESEQS>
    <ALLELESEQL>ATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT
ATCT</ALLELESEQL>
  </ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D21S11</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>30</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[TCTA]6[TCTG]5[TCTA]3TA[TCTA]3TCA[TCTA]2TCCATA
[TCTA]11</ALLELESEQS>
    <ALLELESEQL>TCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTGTCTGTCTGTCTG
TCTGTCTATCTATCTATATCTATCTATCTATCTATCATCTATCTATCCATATCTATCTATCTATC
TATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTA</ALLELESEQL>
  </ALLELE>
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>30</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[TCTA]5[TCTG]6[TCTA]3TA[TCTA]3TCA[TCTA]2TCCATA
[TCTA]11</ALLELESEQS>
    <ALLELESEQL>TCTATCTATCTATCTATCTATCTGTCTGTCTGTCTGTCTG    TCT-
GTCTATCTATCTATATCTATCTATCTATCTATCATCTATCTATCCATATCTATCTATCTATC    TATC-
TATCTATCTATCTATCTATCTATCTA    </ALLELESEQL>
  </ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D7S820</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>10</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[TATC]10</ALLELESEQS>
  <ALLELESEQL>TATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATC
</ALLELESEQL>

```

```

</ALLELE>
<ALLELE>
<ALLELEVALUE>11</ALLELEVALUE>
<ALLELESEQS>[TATC]11</ALLELESEQS>
  <ALLELESEQL>TATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT
TATC</ALLELESEQL>
</ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>CSF1PO</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
    <ALLELE>
      <ALLELEVALUE>10</ALLELEVALUE>
      <ALLELESEQS>[ATCT]10</ALLELESEQS>
      <ALLELESEQL>ATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT
</ALLELESEQL>
    </ALLELE>
  <ALLELE>
    <ALLELEVALUE>12</ALLELEVALUE>
    <ALLELESEQS>[ATCT]12</ALLELESEQS>
    <ALLELESEQL>ATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT
ATCTATCT </ALLELESEQL>
  </ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D2S1338</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
    <ALLELE>
      <ALLELEVALUE>19</ALLELEVALUE>
      <ALLELESEQS>[GGAA]12[GGCA]7</ALLELESEQS>
      <ALLELESEQL>GGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGG
AAGGAAGGAAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCA</ALLELESEQL>
    </ALLELE>
  <ALLELE>
    <ALLELEVALUE>23</ALLELEVALUE>

```

<ALLELESEQS>[GGAA]2[GGAC]1[GGAA]13[GGCA]7</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>GGAAGGAAGGACGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGG
 AAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCAGGCA </AL-
 LELESEQL>
 </ALLELE>
 </LOCUS>
 <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
 <LOCUSNAME>D3S1358</LOCUSNAME>
 <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
 <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
 <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>14</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[TCTA]1[TCTG]2[TCTA]11</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>TCTATCTGTCTGTCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTAT
 CTATCTATCTATCTA</ALLELESEQL>
 </ALLELE>
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>15</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[TCTA]1[TCTG]2[TCTA]12</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>TCTATCTGTCTGTCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTAT
 CTATCTATCTATCTATCTA</ALLELESEQL>
 </ALLELE>
 </LOCUS>
 <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
 <LOCUSNAME>vWA</LOCUSNAME>
 <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
 <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
 <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>16</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[TAGA]11[CAGA]4[TAGA]1</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>TAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAG
 ATAGATAGACAGACAGACAGACAGATAGA</ALLELESEQL>
 </ALLELE>
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>17</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[TAGA]12[CAGA]4[TAGA]1</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>TAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAG

<!-- Allele -->
ATAGATAGATACAGACAGACAGACAGATAGA</ALLELESQL>
</ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D8S1179</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
<ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
<ALLELE>
<ALLELEVALUE>13</ALLELEVALUE>
<ALLELESEQS>[TCTA]13</ALLELESEQS>
<ALLELESQL>TCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTAT
CTATCTATCTA</ALLELESQL>
</ALLELE>
<ALLELE>
<ALLELEVALUE>13</ALLELEVALUE>
<ALLELESEQS>[TCTA]1[TCTG]1[TCTA]11</ALLELESEQS>
<ALLELESQL>TCTATCTGTCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTA
TCTATCTATCTA</ALLELESQL>
</ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D16S539</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
<ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
<ALLELE>
<ALLELEVALUE>11</ALLELEVALUE>
<ALLELESEQS>[GATA]11</ALLELESEQS>
<ALLELESQL>GATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGAT
AGATA</ALLELESQL>
</ALLELE>
<ALLELE>
<ALLELEVALUE>12</ALLELEVALUE>
<ALLELESEQS>[GATA]12</ALLELESEQS>
<ALLELESQL>GATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGAT
AGATAGATA</ALLELESQL>
</ALLELE>
</LOCUS>

```

    <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
    <LOCUSNAME>Penta E</LOCUSNAME>
    <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
    <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
      <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
      <ALLELE>
      <ALLELEVALUE>12</ALLELEVALUE>
      <ALLELESEQS>[TCTTT]12</ALLELESEQS>
      <ALLELESEQL>TCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTT
CTTTTCTTTTCTTTTCTTT</ALLELESEQL>
      </ALLELE>
      <ALLELE>
      <ALLELEVALUE>13</ALLELEVALUE>
      <ALLELESEQS>[TCTTT]13</ALLELESEQS>
      <ALLELESEQL>TCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTTT
CTTTTCTTTTCTTTTCTTTTCTTT</ALLELESEQL>
      </ALLELE>
    </LOCUS>
    <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
    <LOCUSNAME>TPOX</LOCUSNAME>
    <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
    <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
      <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
      <ALLELE>
      <ALLELEVALUE>8</ALLELEVALUE>
      <ALLELESEQS>[AATG]8</ALLELESEQS>
      <ALLELESEQL>AATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATG</ALLE-
LESEQL>
      </ALLELE>
      <ALLELE>
      <ALLELEVALUE>8</ALLELEVALUE>
      <ALLELESEQS>[AATG]8</ALLELESEQS>
      <ALLELESEQL>AATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATG</ALLE-
LESEQL>
      </ALLELE>
    </LOCUS>
    <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
    <LOCUSNAME>TH01</LOCUSNAME>
    <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>

```

<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
 <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>8</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[AATG]8</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>AATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATG</ALLE-
 LESEQL>
 </ALLELE>
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>9.3</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[AATG]6ATG[AATG]3</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>AATGAATGAATGAATGAATGAATGATGAATGAATGAATG
 </ALLELESEQL>
 </ALLELE>
 </LOCUS>
 <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
 <LOCUSNAME>D19S433</LOCUSNAME>
 <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
 <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
 <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>14</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[CCTT]12CCTA[CCTT]1CTTT[CCTT]1</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>CCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTC
 TTCCTTCCTACCTTCTTTCCTT</ALLELESEQL>
 </ALLELE>
 <ALLELE>
 <ALLELEVALUE>15</ALLELEVALUE>
 <ALLELESEQS>[CCTT]13CCTA[CCTT]1CTTT[CCTT]1</ALLELESEQS>
 <ALLELESEQL>CCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTC
 TTCCTTCCTTCCTACCTTCTTTCCTT</ALLELESEQL>
 </ALLELE>
 </LOCUS>
 <LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
 <LOCUSNAME>D18S51</LOCUSNAME>
 <READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
 <READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
 <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
 <ALLELE>

26

```

    <ALLELE>
    <ALLELEVALUE>12</ALLELEVALUE>
    <ALLELESEQS>[ATCT]12</ALLELESEQS>
    <ALLELESEQL>ATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT
ATCTATCT</ALLELESEQL>
  </ALLELE>
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>18</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[ATCT]5[ATGT]1[ATCT]12</ALLELESEQS>
  <ALLELESEQL>ATCTATCTATCTATCTATCTATGTATCTATCTATCTATCT
ATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCT</ALLELESEQL>
</ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D13S317</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>11</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[TATC]11</ALLELESEQS>
  <ALLELESEQL>TATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATC
TATC</ALLELESEQL>
  </ALLELE>
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>11</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[TATC]11</ALLELESEQS>
  <ALLELESEQL>TATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATC
TATC</ALLELESEQL>
  </ALLELE>
</LOCUS>
<LOCUS BATCHID="GEL2020_02_02_100">
<LOCUSNAME>D12S391</LOCUSNAME>
<READINGBY>GNIBUIL</READINGBY>
<READINGDATETIME>2020-02-02T21:50:42</READINGDATETIME>
  <ALLELE ALLELEREQUIRED="true">
  <ALLELE>
  <ALLELEVALUE>18</ALLELEVALUE>
  <ALLELESEQS>[AGAT]11[AGAC]6[AGAT]1</ALLELESEQS>

```



```
<ALLELE>
<ALLELEVALUE>12</ALLELEVALUE>
<ALLELESEQS>[AAAGA]12</ALLELESEQS>
<ALLELESEQL>AAAGAAAAGAAAAGAAAAGAAAAGAAAAGAAAAGAAAA
GAAAAGAAAAGAAAAGAAAAGA</ALLELESEQL>
</ALLELE>
</LOCUS>
</SPECIMEN>
</NDNADImportFile>
```



附录 F

(资料性)

DDEM 文件使用的有效 XML 结构

用于校验的 DDEM 文件的模式定义文件 (XML Schema Definition, XSD) 示例:

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:NDNAD-
ImportFile-schema"
  xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="urn:NDNADImportFile-schema"
  xmlns:r="urn:NDNADImportFile-schema">
  <xsd:element name="NDNADImportFile" sql:is-constant="true">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence maxOccurs="1" id="SeqImportFile" minOccurs="1">
  <xsd:element name="HEADERVERSION" type="DDEMHeaderVersionType" minOccurs="
0" maxOccurs="1" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="MESSAGE" type="DDEMMessageType" minOccurs="1" max-
Occurs="1" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="DESTINATIONLAB" type="DDEMLabType" minOccurs="1" max-
Occurs="1" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="NDNADLABORATORYID" type="NDNADLABORATORYIDType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SOURCELAB" type="DDEMLabType" minOccurs="1" maxOccurs="
1" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SOURCELABORTORYID" type="SOURCELABORTORYIDType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SUBMITBYUSERID" type="DDEMUserType" minOccurs="1" max-
Occurs="1" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SUBMITDATETIME" type="NDNADImportDate" minOccurs="1"
maxOccurs="1" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="BATCHID" type="BatchIDType" maxOccurs="1" minOccurs="0"
sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="KITNAME" type="KitNAMEType" maxOccurs="1" minOccurs="0"
sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="KITID" type="KitIDType" maxOccurs="1" minOccurs="0" sql:
mapped="false" />
  <xsd:element name="KITBRACODENUMBER" type="KITBRACODENUMBERType"
maxOccurs="1" minOccurs="0" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SEQUENCERMANUFACTURER" type="SEQUENCERMANUFAC-
```



```

TURERType" maxOccurs="1" minOccurs="0" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SEQUENCERMANUFACTURERID" type="SEQUENCERMANU-
FACTURERType" maxOccurs="1" minOccurs="0" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SERIALNUMBER" type="SERIALNUMBERType" maxOccurs="1"
minOccurs="0" sql:mapped="false" />
  <xsd:element name="SPECIMEN" type="SpecimenType" minOccurs="1" maxOccurs="un-
bounded" sql:relation="Import_Specimen"
    sql:key-fields="SPEC_ID">
    <xsd:unique name="UNIQUE_LOCI">
    <xsd:selector xpath="r:LOCUS" />
    <xsd:field xpath="r:LOCUSNAME" />
    </xsd:unique>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="UNIQUE_SPEC">
<xsd:selector xpath="r:SPECIMEN" />
<xsd:field xpath="r:SPECIMENID" />
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="DDEMHeaderVersionType">
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="2" />
<xsd:fractionDigits value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DDEMMessageType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="6" />
<xsd:enumeration value="Import" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DDEMLabType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="10" />
<xsd:minLength value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DDEMUserType">

```

```

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="20" />
<xsd:minLength value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DDEMImportDate">
<xsd:restriction base="xsd:dateTime">
<xsd:minExclusive value="1900-01-01T00:00:00" />
<xsd:maxExclusive value="2099-12-31T12:59:59" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SpecimenIDType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="24" />
<xsd:minLength value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SpecimenCategoryType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="21" />
<xsd:minLength value="1" />
<xsd:enumeration value="物证" />
<xsd:enumeration value="人员" />
<xsd:enumeration value="未知身份个体" />
<xsd:enumeration value="质控样品" />
<xsd:enumeration value="其他" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SpecimenCommentType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="255" />
<xsd:minLength value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SourceIDType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="10" />
<xsd:minLength value="0" />
<xsd:enumeration value="Yes" />

```

```

<xsd:enumeration value="No" />
<xsd:enumeration value="N/A" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CaseIDType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="32" />
    <xsd:minLength value="0" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LocusNameType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="10" />
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:enumeration value="AMEL" />
    <xsd:enumeration value="Amelogenin" />
    <xsd:enumeration value="CSF1PO" />
    <xsd:enumeration value="D13S317" />
    <xsd:enumeration value="D16S539" />
    <xsd:enumeration value="D18S51" />
    <xsd:enumeration value="D19S433" />
    <xsd:enumeration value="D21S11" />
    <xsd:enumeration value="D2S1338" />
    <xsd:enumeration value="D3S1358" />
    <xsd:enumeration value="D5S818" />
    <xsd:enumeration value="D7S820" />
    <xsd:enumeration value="D8S1179" />
    <xsd:enumeration value="FGA" />
    <xsd:enumeration value="Penta D" />
    <xsd:enumeration value="Penta E" />
    <xsd:enumeration value="TH01" />
    <xsd:enumeration value="TPOX" />
    <xsd:enumeration value="vWA" />
    <xsd:enumeration value="GoldenEye 20A" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AlleleValueType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="10" />

```

```

    <xsd:minLength value="1" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AlleleSeqSType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AlleleSeqLType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SpecimenType">
  <xsd:sequence id="SeqSpecimen" minOccurs="1">
    <xsd:element name="SPECIMENID" type="SpecimenIDType" minOccurs="1" maxOccurs
    = "1" sql:field="SPEC_ID" />
    <xsd:element name="SPECIMENCATEGORY" type="SpecimenCategoryType" minOccurs
    = "1" maxOccurs="1"
    sql:field="SPEC_CATEGORY" />
    <xsd:element name="SPECIMENCOMMENT" type="SpecimenCommentType" maxOccurs
    = "1" minOccurs="0" sql:field="COMMENT" />
    <xsd:element name="LOCUS" minOccurs="1" maxOccurs="40" sql:relation="Import_Lo-
    cus" sql:relationship="SpecimenLocus"
    sql:key-fields="SPEC_ID LOCUS_NAME">
    <xsd:complexType>
      <xsd:element name="LOCUSNAME" type="LocusNameType" minOccurs="1" maxOccurs
      = "1" sql:field="LOCUS_NAME" />
      <xsd:element name="READINGBY" type="DDEMUserType" minOccurs="1" maxOccurs
      = "1" sql:field="READING_BY" />
      <xsd:element name="READINGDATETIME" type="NDNADImportDate" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" sql:field="READING_DT"
      sql:datatype="datetime" />
      <xsd:element name="ALLELE" type="AlleleType" minOccurs="1" maxOccurs="8" sql:
      relation="Import_Allele"
      sql:relationship="LocusAllele" sql:key-fields="SPEC_ID LOCUS_NAME PCR_VALUE" />
    <xsd:attribute name="BATCHID" type="BatchIDType" sql:field="BATCH_ID" />
    <xsd:attribute name="KIT" type="KitType" sql:field="KIT_NAME" />
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:attribute name="SOURCEID" type="SourceIDType" sql:field="SOURCE_ID" />

```

```

<xsd:attribute name="CASEID" type="CaseIDType" sql:field="CASE_ID" />
<xsd:attribute name="PARTIAL" type="xsd:boolean" sql:field="PARTIAL" />
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SPECIMENCATEGORY" type="SpecimenCategoryType" minOccurs
="1" maxOccurs="1"
  sql:field="SPEC_CATEGORY" />
<xsd:element name="SPECIMENCOMMENT" type="SpecimenCommentType" maxOccurs
="1" minOccurs="0" sql:field="COMMENT" />
<xsd:element name="LOCUS" minOccurs="1" maxOccurs="40" sql:relation="Import_Lo-
cus" sql:relationship="SpecimenLocus"
  sql:key-fields="SPEC_ID LOCUS_NAME">
  <xsd:complexType>
    <xsd:element name="LOCUSNAME" type="LocusNameType" minOccurs="1" maxOccurs
="1" sql:field="LOCUS_NAME" />
    <xsd:element name="READINGBY" type="DDEMUUserType" minOccurs="1" maxOccurs
="1" sql:field="READING_BY" />
    <xsd:element name="READINGDATETIME" type="NDNADImportDate" minOccurs="1"
maxOccurs="1" sql:field="READING_DT"
      sql:datatype="datetime" />
    <xsd:element name="ALLELE" type="AlleleType" minOccurs="1" maxOccurs="8" sql:
relation="Import_Allele"
      sql:relationship="LocusAllele" sql:key-fields="SPEC_ID LOCUS_NAME PCR_VALUE" />
    <xsd:attribute name="BATCHID" type="BatchIDType" sql:field="BATCH_ID" />
    <xsd:attribute name="KIT" type="KitType" sql:field="KIT_NAME" />
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:attribute name="SOURCEID" type="SourceIDType" sql:field="SOURCE_ID" />
<xsd:attribute name="CASEID" type="CaseIDType" sql:field="CASE_ID" />
<xsd:attribute name="PARTIAL" type="xsd:boolean" sql:field="PARTIAL" />
</xsd:complexType>

```

附录 G
(规范性)
样品分类列表

NDNAD 样品分类应符合表 G.1。

表 G.1 样品分类列表

序号	样品分类
1	物证
2	人员
3	未知身份个体
4	质控样品
5	其他

参 考 文 献

- [1] GB/T 37226—2018 法庭科学人类荧光标记 STR 复合扩增检测试剂质量基本要求
-